



Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Πρόβλημα

- Ασφαλής Επικοινωνία Ομάδων Χρηστών
- Ανάγκη δημιουργίας κοινού μυστικού κλειδιού
- Δυναμική είσοδος και αποχώρηση χρηστών
- Αποφυγή κεντρικού διαχειριστή κλειδιών
- Ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων

Πρόκληση

Πώς μπορούν πολλοί χρήστες να συμφωνήσουν σε κοινό κλειδί σε αποκεντρωμένο περιβάλλον;

Προκλήσεις

- Ασφάλεια
- Αυθεντικοποίηση
- Δυναμική συμμετοχή κόμβων
- Επικοινωνιακό κόστος
- Καταγραφή και επαλήθευση ενεργειών

Στόχος Εργασίας

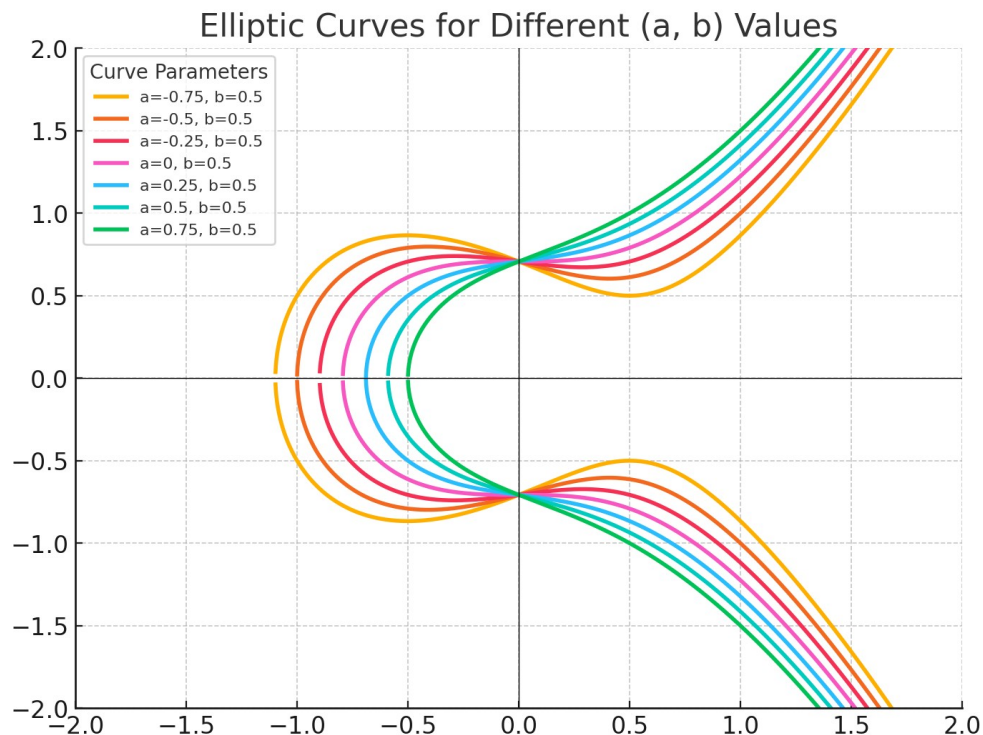
Βασικοί Στόχοι

- Μελέτη του πρωτοκόλλου BDGKA
- Υλοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
- Ενσωμάτωση με Hyperledger Fabric
- Ανάπτυξη κόμβων με Spring Boot
- Πειραματική αξιολόγηση

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Κρυπτογραφικά Εργαλεία

- Elliptic Curve Cryptography (ECC) →
 $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$
μαζί με το ουδέτερο στοιχείο
- Bilinear Pairings
 $G_1 \times G_1 \rightarrow G_T$ (στην περίπτωση μας)
- BLS Signatures
 $e(\sigma, g) = e(H(m), PK)$
($\sigma = SK * H(m)$)
- Group Key Agreement
- Blockchain Technology
- Ιδιότητα Pairings
 $e(aP, bQ) = e(P, Q)^{(ab)}$



Blockchain Dynamic Group Key Agreement

Βασικές Φάσεις

- Initialization → broadcast ip , EK παράμετροι
- Key Generation → κλειδιά για BLS ψηφιακές υπογραφές και M_i
- Public Key Exchange → ανταλλαγή λίστας $M_i = m_iG$ και ψηφιακών υπογραφών
- Block Creation → δημιουργία και επικύρωση μπλοκ
- Group Key Computation → τελευταίος χρήστης παράγει M_i και tn ,
 $F_i = M_i * tn$
 $m_i^{-1} * F_i = tnG$
 $gk = e(tnG, \text{Sum}(F_i)) = e(tnG, tn * \text{Sum}(M_i))$
- Group Key Verification

Αποτέλεσμα

Όλοι οι συμμετέχοντες παράγουν το ίδιο Group Key.

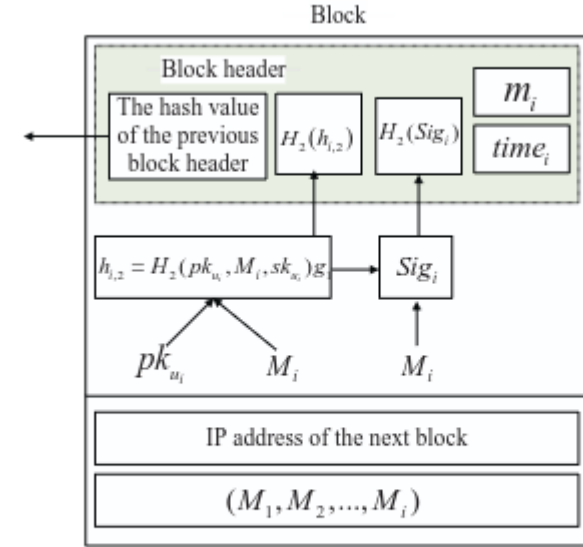
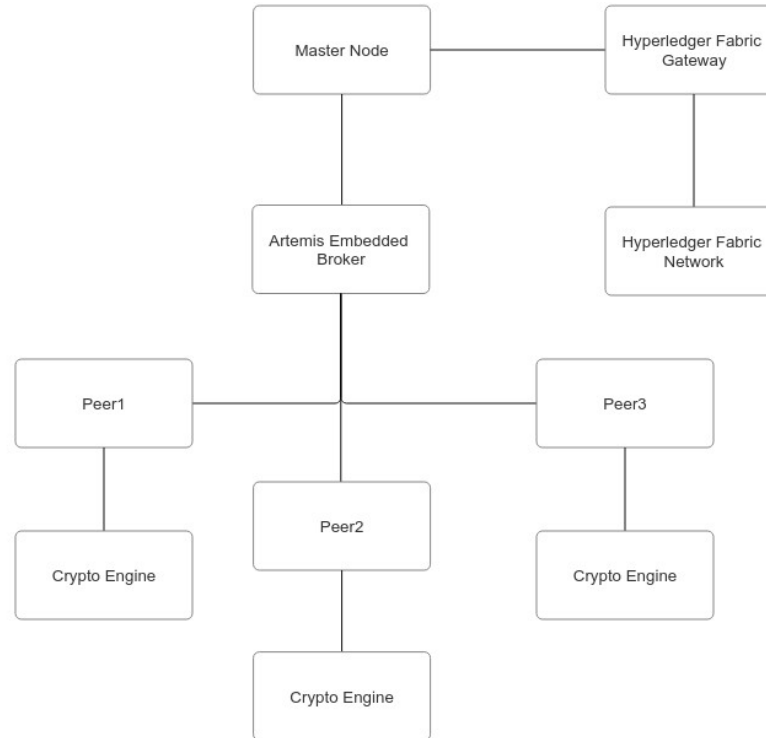


Fig. 1. Block structure of blockchain

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Υποσυστήματα

- Master Node
- Peer Nodes
- Apache Artemis
- Hyperledger Fabric
- JPBC Crypto Engine



Υλοποίηση

- Υλοποίηση του BDGKA
- Ενσωμάτωση σε Hyperledger Fabric
- Ανάπτυξη Spring Boot κόμβων
- Χρήση Artemis/JMS για επικοινωνία
- Χρήση JPBC για bilinear pairings
- Πειραματική αξιολόγηση

Τεχνολογίες

Τεχνολογία	, Χρήση	Μερικές απο τις βιβλιοθήκες που περιέχονται
• Java	: Υλοποίηση	Master
• Spring Boot	: Κόμβοι	• Spring boot starter
• JMS	: Messaging	• Spring boot web
• Artemis	: Message Broker	• Fabric gateway server
• Hyperledger Fabric	: Blockchain	• Artemis-jms-server και client
• Docker	: Deployment	Peers
• JPBC	: Pairings & BLS	• Spring boot starter
• Go	: Chaincode	• Spring boot web
		• Artemis-jms-client
		• Jpbc
		Chaincode
		• github.com/hyperledger/fabric-contract-api-go

Απαιτήσεις Υλοποίησης

- Append only chaincode υλοποίηση
- Υλοποίηση bilinear pairing, BLS μέσω μαθηματικών συναρτήσεων της jrbcc
- Διαχωρισμός των spring boot εφαρμογών σε layers repository, service, controller
- Δημιουργία μηνυμάτων του πρωτοκόλλου
- Hyperledger Fabric Deployment
- Υλοποίηση των script σε bash , που κάνουν deploy και τρέχουν τις εφαρμογές
- Το hyperledger fabric χρειάζεται συγκεκριμένες εκδόσεις go, docker , που δεν αναγράφονται στο documentation
- Χρήση των σωστών ψηφιακών πιστοποιητικών για τη σύνδεση στο Hyperledger Fabric
- Χρήση των σωστών πιστοποιητικών για να γίνονται οι συνδέσεις του HF με TLS
- Μετατροπή σε bytes και Base64 για την επεξεργασία ή μεταφορά των Κρυπτογραφικών στοιχείων
- Ορθότητα Ψηφιακών Υπογραφών
- Σύνδεση και συντονισμός των επιμέρους κομματιών

Πειραματικό Περιβάλλον

Hyperledger Fabric

- 2 Organizations
- 1 Orderer
- 2 Peers
- 2 Certificate Authorities

Λογισμικό

- Arch Linux
- Docker
- Java 17
- Spring Boot
- JPBC

Χρόνος Ολοκλήρωσης

